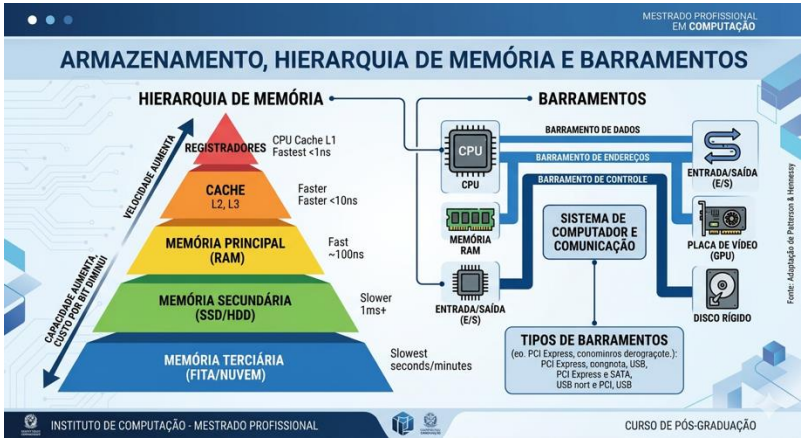
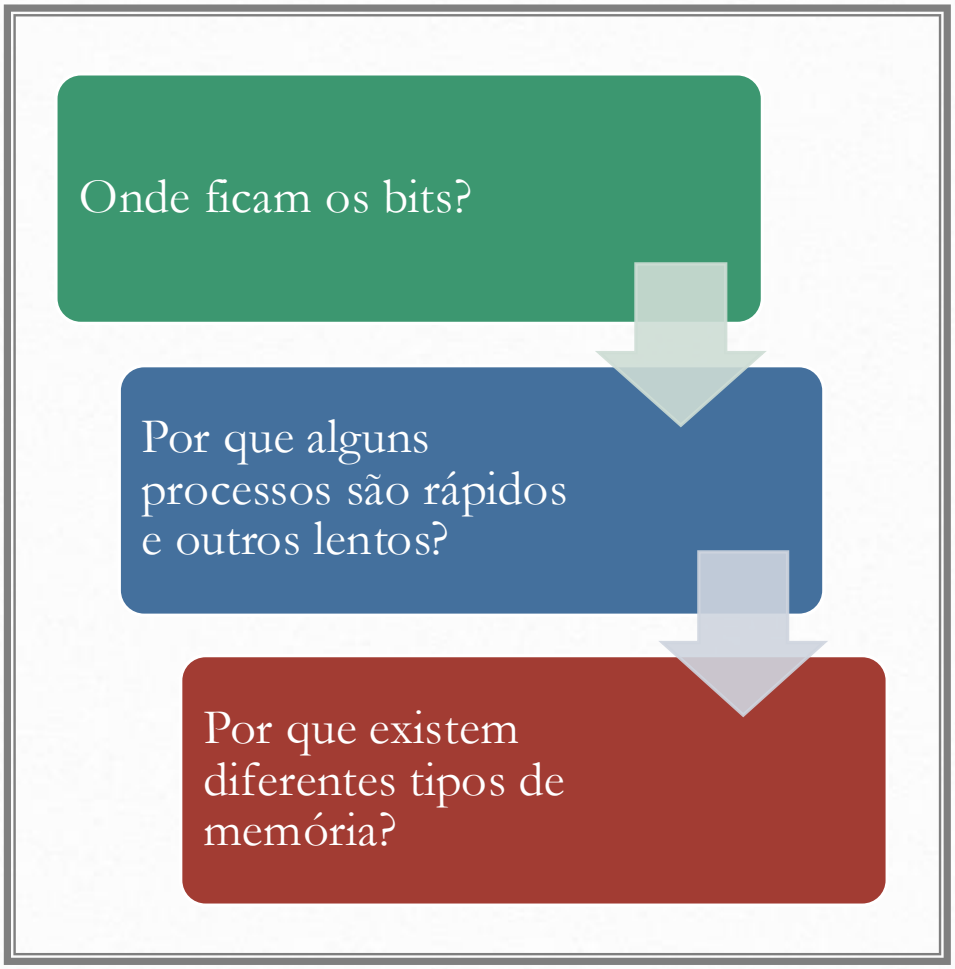


Introdução ao Computador
PROFCOMP

- Aula 5 – Armazenamento, Hierarquia de Memória e Barramentos
  - Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio

Agenda

- Problematização
- Armazenamento da Informação
- Hierarquia de Memória
- Barramentos
- Conclusão



Problematização

“O problema do computador não é armazenar dados… é armazenar rápido, acessar rápido e transportar rápido

Retomando

- O computador manipula dados
- Dados são representados em bits
- Bits precisam ser armazenados, processados e movimentados

ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO

Onde os bits vivem?

Armazenamento da informação

"Armazenar não é só guardar… é garantir que o dado possa ser usado no momento certo."

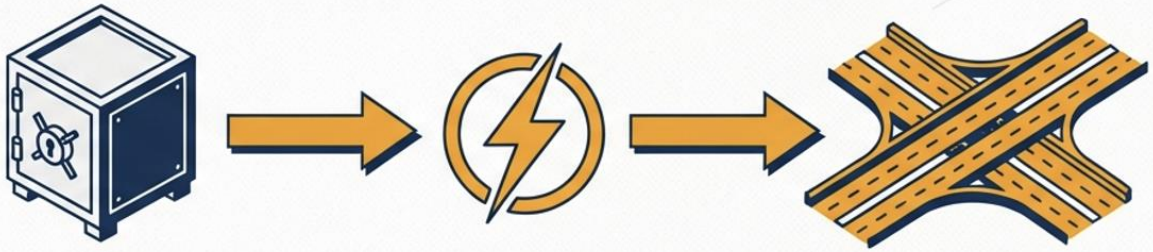
Armazenar = guardar **bits** fisicamente

Tudo no computador vira dados

Dados precisam permanecer acessíveis

O Paradoxo da Informação

O problema do computador não é armazenar dados... é **armazenar rápido**, **acessar rápido**, e **transportar rápido**.



ARMAZENAMENTO **ACESSO** **TRANSPORTE**

Armazenar não é apenas guardar bits fisicamente. É garantir que a informação exata esteja disponível no milissegundo em que o processador precisar dela.

Dois Tipos de Memória. Dois Comportamentos

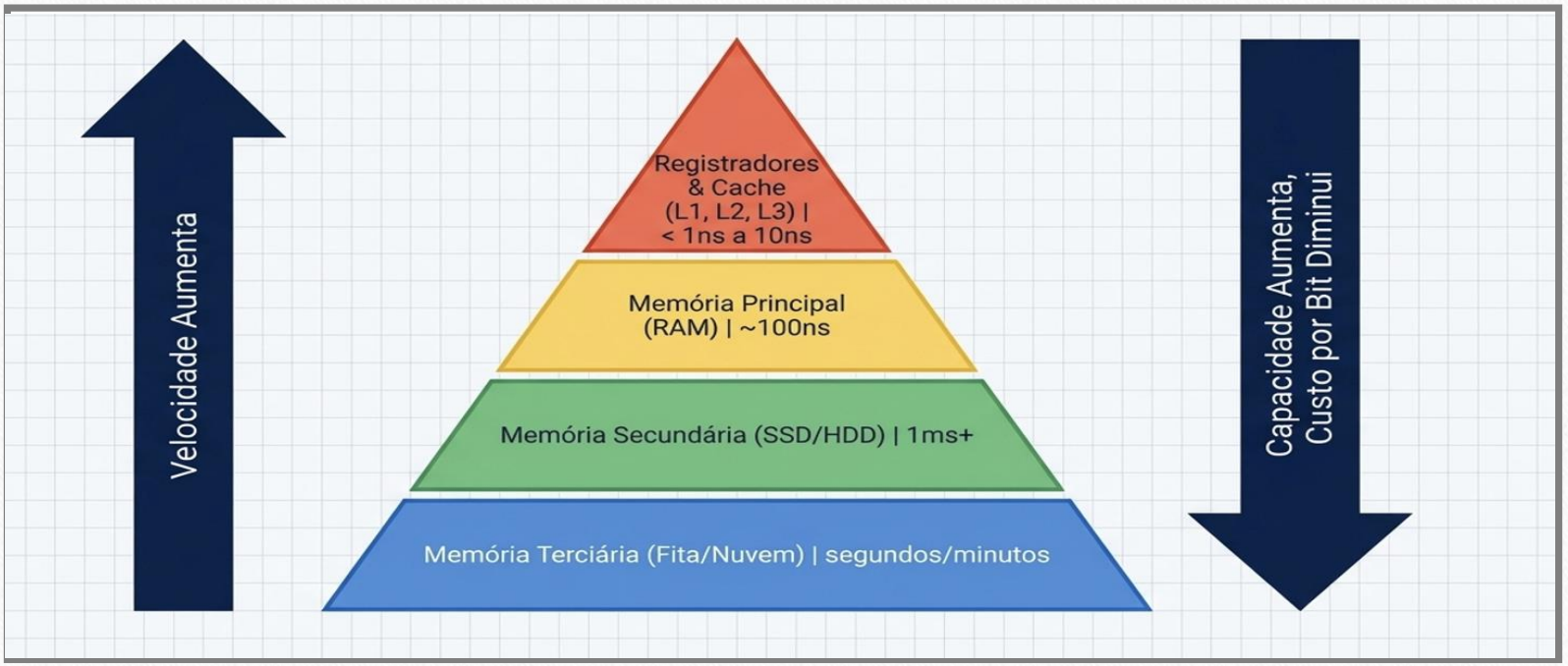
- 🟢 **Memória Volátil (RAM)** ⚡
  - Precisa de energia
  - Perde tudo ao desligar
  - Usada durante o uso
- 🔵 **Memória Não Volátil (HD / SSD)** 💾
  - Não precisa de energia
  - Mantém os dados salvos
  - Usada para armazenamento

"RAM é memória de trabalho.
HD é memória de longo prazo."

Reflexão

- O que acontece com os dados ao desligar o computador?

HIERARQUIA DE MEMÓRIA



Pirâmide da Memória

Equilíbrio entre velocidade, custo e capacidade

Regra Fundamental

- ⚡ **Mais rápido → menor capacidade → maior custo**
- 🐢 **Mais lento → maior capacidade → menor custo**

🚀 RÁPIDO | CARO | PEQUENO
↑
Registradores
Cache
RAM
SSD / HD
↓
🐢 LENTO | BARATO | GRANDE

"Não existe memória perfeita. O computador resolve isso combinando várias memórias com características diferentes."

Registradores

📍 **Localização:** dentro da CPU

⚡ **Velocidade:** os mais rápidos do computador

📦 **Capacidade:** extremamente limitada

🎯 **Função:** armazenar dados e instruções em uso imediato

São a memória de trabalho imediata da CPU.

Cache – Memória Rápida

- Guarda os dados mais usados
- Reduz o tempo de acesso
- Aumenta o desempenho do sistema

"A cache evita que o computador precise 'procurar longe' o que ele usa o tempo todo."

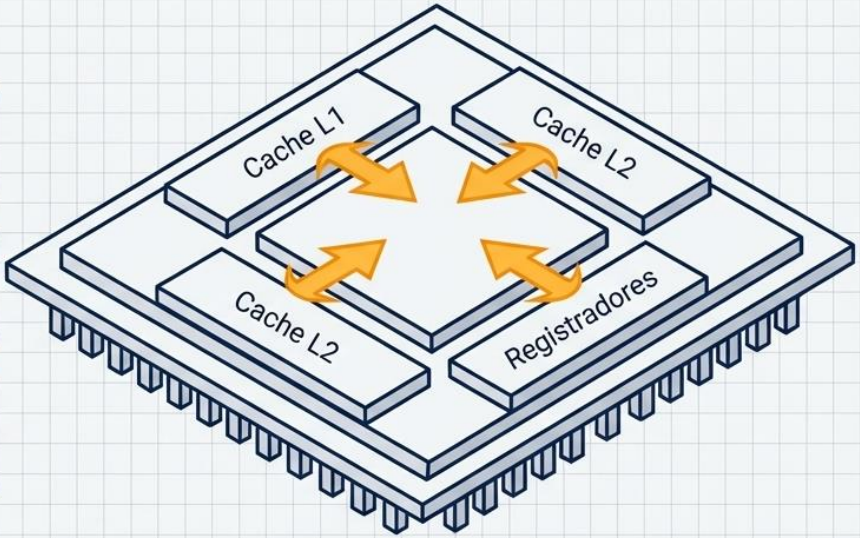
O Topo: Registradores e Cache

A mesa de trabalho imediata da CPU.

Velocidade: Os mais rápidos do computador.

Capacidade: Extremamente limitada (Cara e minúscula).

Função: Armazenar dados e instruções em uso no milissegundo atual.



A cache evita que o computador precise 'procurar longe' o que ele usa o tempo todo.

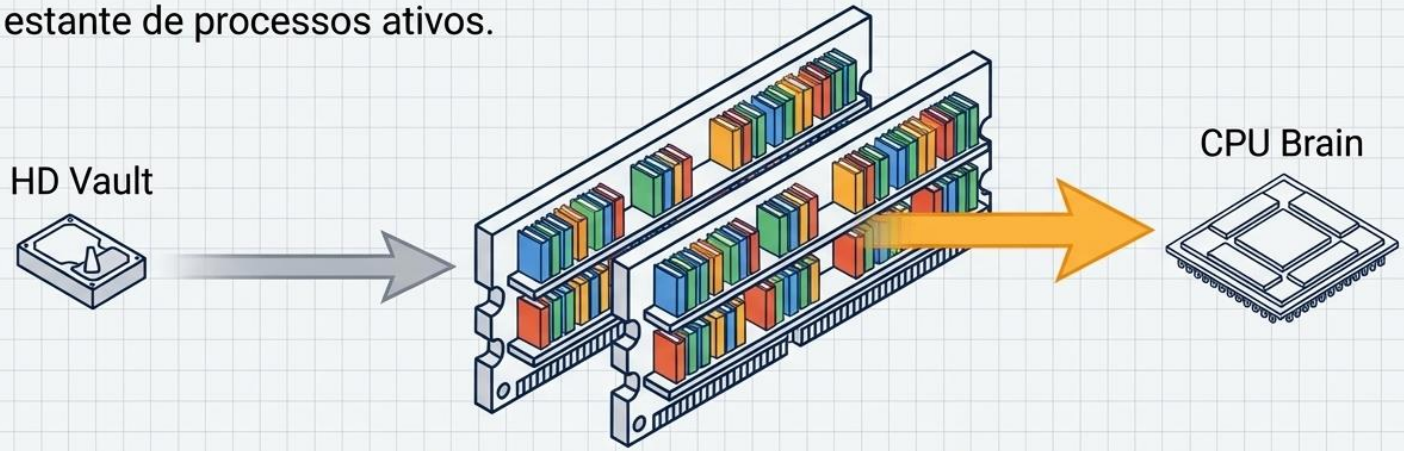
NotebookLM

RAM

- **Função**
  - Armazenar **dados e instruções em uso imediato**
- **Características**
  - Memória **volátil** (perde os dados ao desligar)
  - Alta **velocidade de acesso**
  - Suporte direto à execução da CPU
- **Importância**
  - Determina o **desempenho do sistema**
  - Mantém os **programas em execução ativos**

O Meio: Memória Principal (RAM)

A estante de processos ativos.



A Ponte

A CPU não lê diretamente do HD. Tudo é carregado na RAM primeiro para ser executado.

Volatilidade

A estante é efêmera. Se a energia acabar, tudo que está nela desaparece instantaneamente.

O Gargalo

Pouca RAM significa que o computador perde tempo buscando 'livros' no arquivo distante constantemente.

NotebookLM

HD / SSD

- **Função**
  - Armazenar dados e programas de forma **permanente**
- **Características**
  - Memória **não volátil** (dados permanecem sem energia)
  - **Grande capacidade de armazenamento**
  - Velocidade menor que a memória principal (RAM)
- **Tipos**
  - **HD (Disco Rígido)** → maior capacidade, menor custo
  - **SSD (Estado Sólido)** → maior velocidade, maior desempenho

A Base: Armazenamento Secundário

O arquivo de longo prazo.

1 Permanência:

Memória não volátil. Os dados sobrevivem sem energia.

2 Capacidade:

O máximo de espaço físico (Centenas de GBs a TBs).

3 Velocidade:

Onde a CPU mede tempo em nanossegundos, o armazenamento opera em lentos milissegundos.

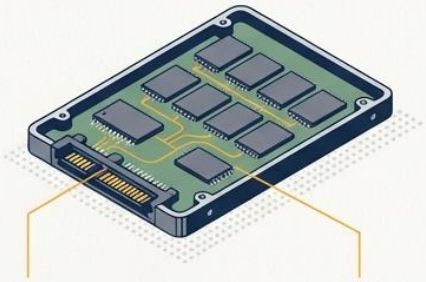
NotebookLM

A Evolução do Arquivo: HD vs. SSD

Disco Rígido - HD

- **Mecânica:** Pratos magnéticos giratórios e agulha física (como um toca-discos).
- **Vantagem:** Maior capacidade absoluta, menor custo por Gigabyte.
- **Metáfora:** Procurar informação vagarosamente em um livro físico.

Estado Sólido - SSD



- **Mecânica:** Circuitos integrados, 100% eletrônico sem partes móveis.
- **Vantagem:** Velocidade de leitura/escrita drasticamente superior.
- **Metáfora:** Acessar um aplicativo no celular instantaneamente.

NotebookLM

ANALOGIA

O Computador como um Escritório

O Arquivo (HD/SSD)

Armazenamento Secundário.
Guarda tudo o que você possui, mas exige levantar da cadeira para buscar.

A Estante (RAM)

Memória Principal. Guarda os livros e processos usados no dia atual. Exige um pequeno movimento para pegar.

A Mesa de Estudo (Cache/CPU)

Acesso imediato e espaço reduzido. O que está sendo lido neste exato milissegundo.

Problema

- Por que não usamos só memória rápida?
- Alto custo e baixa capacidade.

BARRAMENTOS

Barramentos

- **Barramentos: Comunicação no Computador**
- **O que são?**
  - Caminhos por onde os dados circulam
- **Função**
  - Conectar CPU, memória e dispositivos
  - Permitir o transporte de bits no sistema
- **Tipos de Barramentos**
  - **Dados** → transportam a informação
  - **Endereço** → indicam onde buscar ou armazenar
  - **Controle** → definem o que será feito (ler, escrever, etc.)

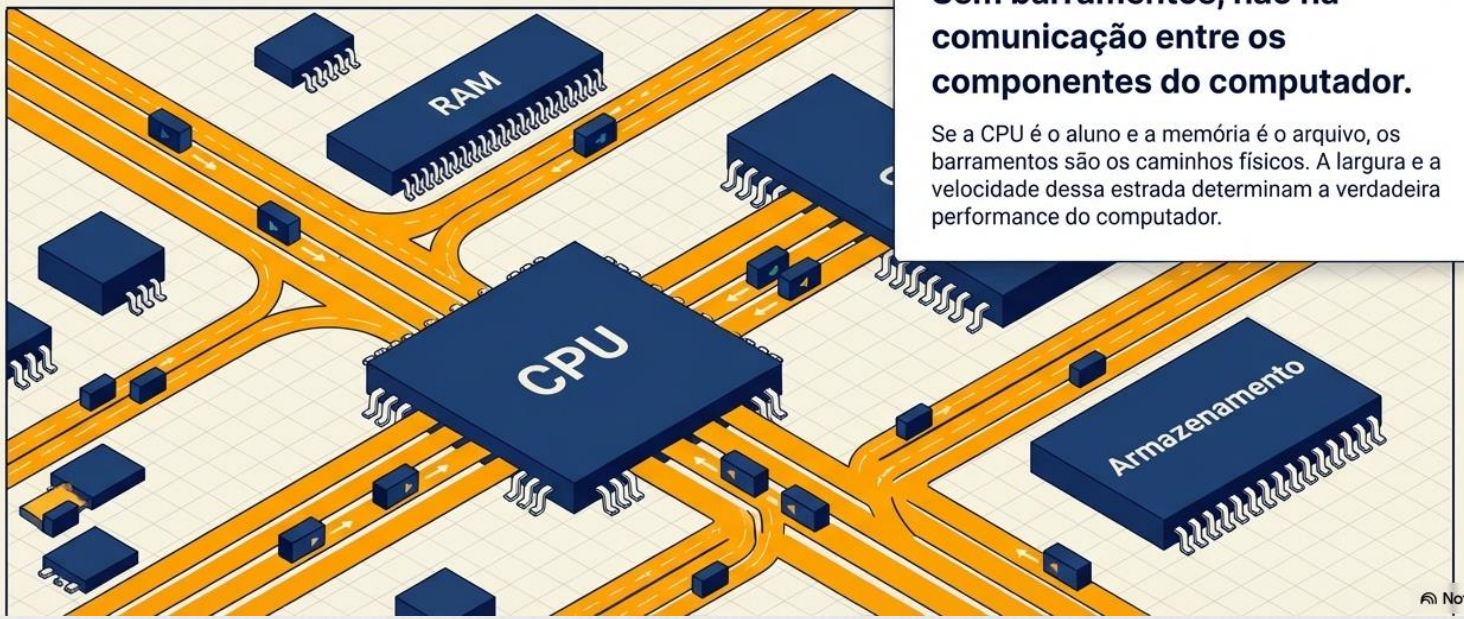
Sem barramentos, não há comunicação entre os componentes do computador.

Barramentos

- **Analogia Tipos de Barramentos**
- Cidade:
  - Dados → carros
  - Endereço → GPS
  - Controle → semáforos

Barramentos: O Sistema Nervoso

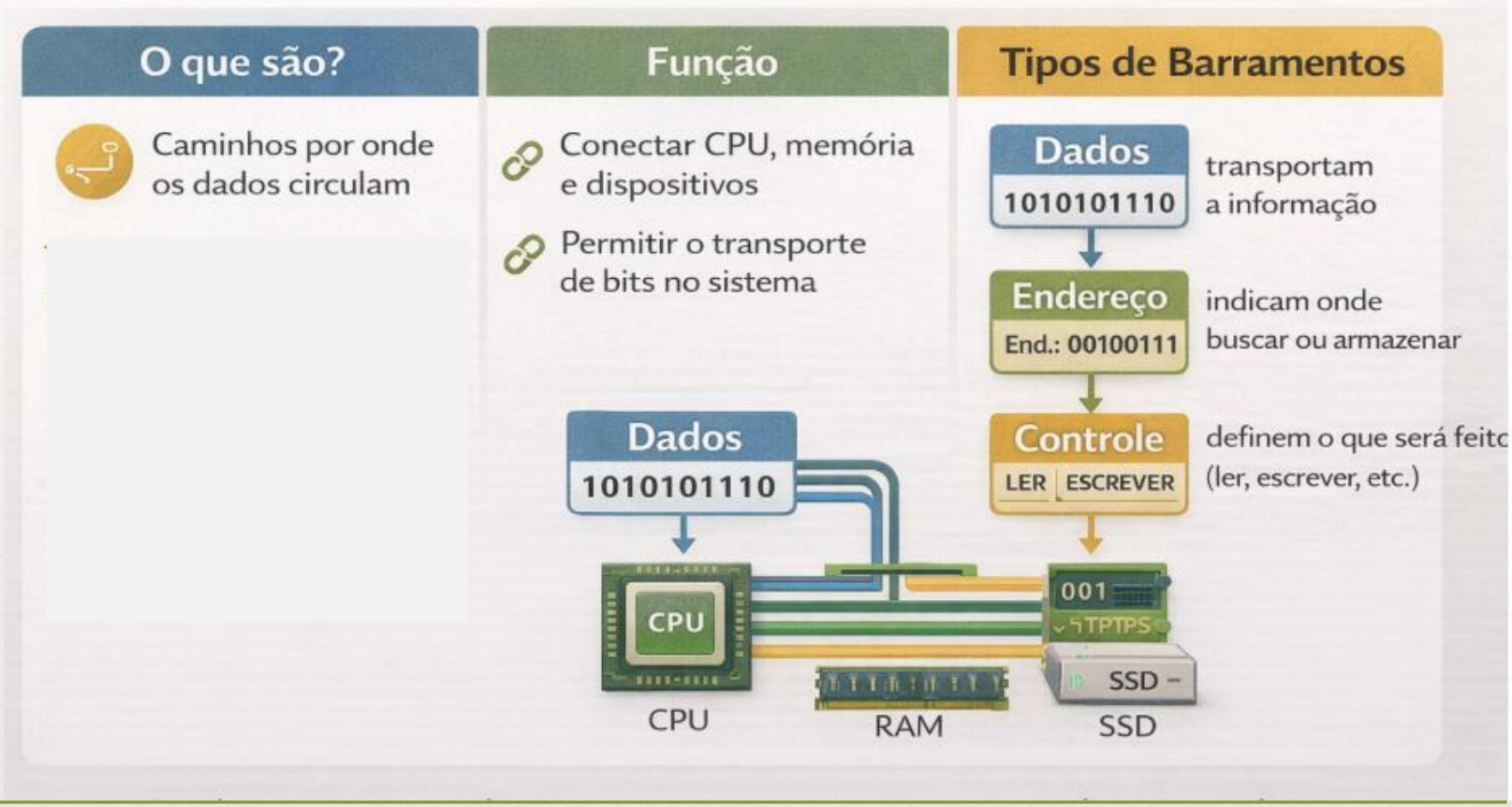
Onde os dados viajam.



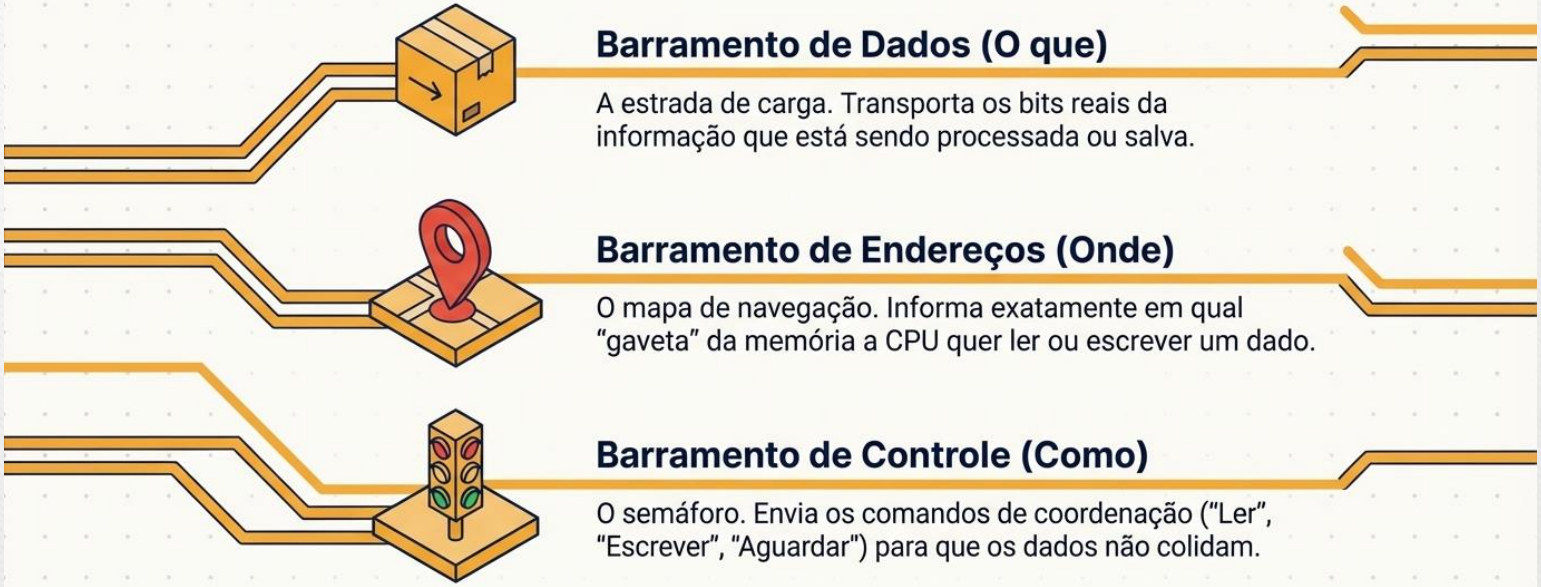
Sem barramentos, não há comunicação entre os componentes do computador.

Se a CPU é o aluno e a memória é o arquivo, os barramentos são os caminhos físicos. A largura e a velocidade dessa estrada determinam a verdadeira performance do computador.

Barramentos



A Anatomia da Comunicação



Barramento de Dados (O que)

A estrada de carga. Transporta os bits reais da informação que está sendo processada ou salva.

Barramento de Endereços (Onde)

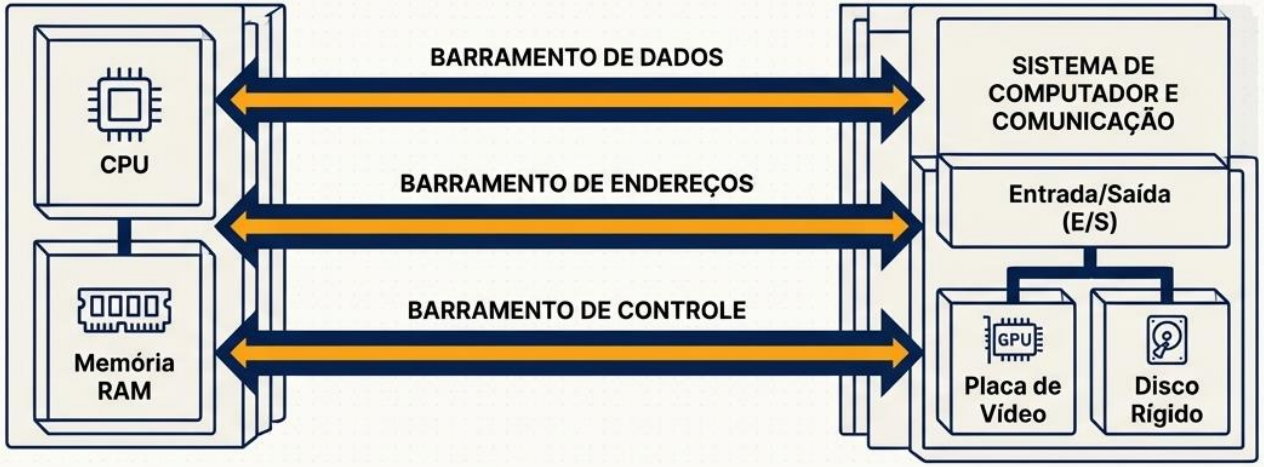
O mapa de navegação. Informa exatamente em qual “gaveta” da memória a CPU quer ler ou escrever um dado.

Barramento de Controle (Como)

O semáforo. Envia os comandos de coordenação (“Ler”, “Escrever”, “Aguardar”) para que os dados não colidam.

NotebookLM

A Arquitetura em Ação



1. A CPU executa.

2. A RAM atua como área de trabalho.

3. Os Barramentos conectam tudo.

4. Tudo opera em um ciclo contínuo e sincronizado.

NotebookLM

CONCLUSÃO

Síntese

- O computador armazena, processa e transporta bits

Resumo da Integração

A ilusão da memória perfeita.

Tudo é Dado:

Imagens, textos e códigos são fisicamente guardados como bits e precisam transitar pelo sistema.

Trabalho em Equipe:

Nenhum componente faz o computador ser rápido sozinho. A performance nasce da sincronia entre CPU, RAM e SSD.

A Estrada Importa:

Barramentos eficientes garantem que o processador nunca fique esperando os dados chegarem.

A Arte da Arquitetura:

Engenharia de computadores é, fundamentalmente, equilibrar custo, velocidade e capacidade para resolver o paradoxo logístico.

NotebookLM

Reflexão

- Por que o computador trava quando a RAM está cheia?

Docência – Exemplos de aplicação

- 🧸 **Educação Infantil**
- **Caixas (memória):**
  Brincar de guardar objetos em caixas (cores/formas)
- **Caminhos (barramentos):**
  Percurso no chão (fitas ou setas) levando "mensagens"
- **Jogos (hierarquia):**
  "Qual caixa é mais rápida?" (perto x longe)

Docência – Exemplos de aplicação

- **Fundamental I**
- **Caixas (memória):**
  Cartões com números/letras guardados em “gavetas”
- **Caminhos (barramentos):**
  Alunos transportam cartões entre pontos da sala
- **Jogos (hierarquia):**
  Jogo: “memória rápida vs memória lenta” (tempo de acesso)

Docência – Exemplos de aplicação

- 📘 **Fundamental II**
- **Caixas (memória):**
  Simulação RAM x HD (papel vs caderno/arquivo)
- **Caminhos (barramentos):**
  Fluxo de dados: aluno = CPU, colegas = memória
- **Jogos (hierarquia):**
  Desafio: quem busca informação mais rápido?

Docência – Exemplos de aplicação

- 🎓 **Ensino Médio**
- **Caixas (memória):**
  Mapear RAM, cache e armazenamento
- **Caminhos (barramentos):**
  Simular fluxo: CPU ↔ memória ↔ entrada/saída
- **Jogos (hierarquia):**
  Problema: otimizar tempo de acesso (cache vs RAM)

Habilidades BNCC – Trabalhadas nesta aula

- **EF01CO04** — Reconhecer que a informação pode ser armazenada, transmitida e representada por diferentes meios.
- **EF01CO05** — Representar informações utilizando diferentes formas de codificação.
- **EF03CO04** — Relacionar o conceito de dado ao de informação.
- **EF03CO05** — Compreender que dados são estruturados em formatos específicos dependendo da informação armazenada.
- EF04CO04 — Entender que, para armazenar, manipular e transmitir dados, é necessário codificá-los de forma compreensível pela máquina.
- **EF04CO05** — Codificar diferentes tipos de informação para representação no computador (binário, caracteres, imagens, etc.).

Fechamento

- Sem memória não há dados
- Sem barramentos não há comunicação

Kahoot

- RAM, HD, Registrador, Cache

Próxima Aula

- Arquitetura de Computadores e Modelo de Von Neumann